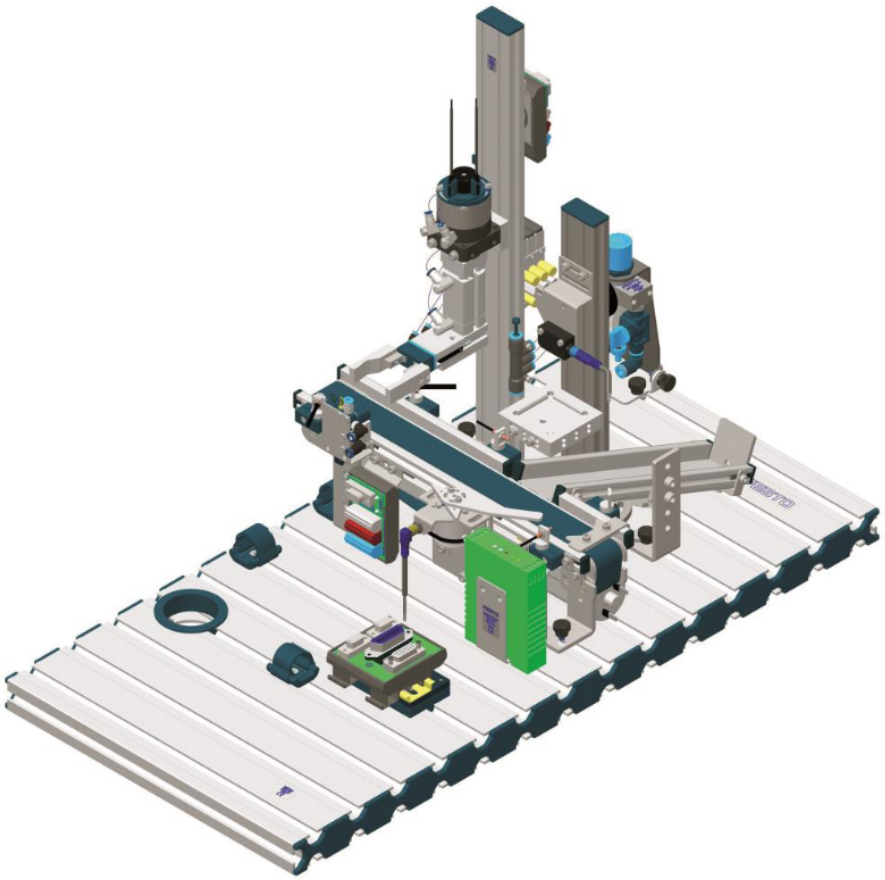
ESTACIÓ DE MESURA

Guia GEMMA, seqüències de funcionament i assignació de variables



Índex

1 INTRODUCCIÓ **3**

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT **3**

2.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1) 3

2.2 Producció normal (F1) 3

2.3 Aturada a final de cicle (A2) 4

2.4 Aturada d'emergència (D1) 4

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4) 4

2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5) 4

2.7 Tractament de defectes (D2) 5

2.8 Producció malgrat els defectes (D3) 5

3 CODI LUMÍNIC **6**

4 ASSIGNACIÓ DE VARIABLES (S7-1200) **7**

5 POSSIBLES MILLORES **8**

1 INTRODUCCIÓ

L'estació de mesura s'encarrega de verificar dimensionalment les peces entrant i separar-les o classificar-les en funció d'una determinada mesura d'alçada.

Per dur a terme aquesta tasca, disposa d'una cinta transportadora amb un topall retenidor, un manipulador de gir i elevació amb pinça pneumàtica, una taula de mesurament amb sensor de desplaçament/alçada i un desviador pneumàtic cap a un pla inclinat de rebuig.

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

2.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1)

La inicialització de l'estació s'efectua automàticament quan alimentem la maqueta. Es poden donar dues situacions possibles:

- **No hi ha cap peça a l'inici de la cinta:** l'estació resta aturada a l'espera d'iniciar el procés de funcionament.
- **Hi ha una peça a l'inici de la cinta:** la llum verda farà intermitències d'1 segon fins que l'operari retiri la peça; un cop retirada, l'estació resta en repòs.

En la posició de repòs inicial es compleixen les condicions següents:

- Actuador giratori en posició de ≪cinta transportadora≫.
- Pinça en la posició superior.
- Pinça amb els dits tancats.
- Topall estès (pas tancat).
- Desviador en posició retreta.
- Motor de la cinta desconnectat.

2.2 Producció normal (F1)

Un cop inicialitzada l'estació, per començar amb el procés de producció cal prémer `START`. La seqüència de treball programada és la següent:

1. Un cop es detecta una peça a l'entrada, es posa en funcionament el motor de la cinta i la peça es transporta cap al topall.
2. Quan el sensor de reflexió directa muntat davant del topall detecta la peça, es desconnecta el motor de la cinta.
3. El mòdul de gir i elevació recull la peça de la cinta i la col·loca sobre la taula de mesurament.

4. Es mesura l'alçada de la peça.
5. El mòdul de gir i elevació recull la peça de la taula i la torna a col·locar sobre la cinta de transport.

A partir del resultat de la mesura, el procés bifurca en dues branques:

- **Peça amb «alçada correcta»:**
  1. El topall commuta (obre pas) i el motor de la cinta es posa en funcionament, transportant la peça fins al final de la cinta.
  2. Un cop la peça arriba al final de la cinta transportadora, es desconnecta el motor de la cinta.
  3. Si la peça no es retira abans de 2 segons, es generarà un senyal lluminós per avisar l'operari. Un cop retirada, el procés continuarà la seva seqüència normal.
- **Peça amb «alçada incorrecta»:**
  1. Avança el desviador pneumàtic.
  2. El topall commuta i el motor de la cinta es posa en funcionament, dirigint la peça cap al pla inclinat de descart.
  3. Un cop la peça arriba al pla inclinat, es desconnecta el motor de la cinta i es retreu el desviador.

2.3 Aturada a final de cicle (A2)

Quan accionem el polsador `STOP`, es finalitza la mesura i el transport de la peça que s'està processant actualment i el sistema torna a l'estat inicial.

2.4 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència, el procés queda aturat immediatament en la posició en què es trobi i es desconnecta el motor de la cinta.

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Control manual independent de cadascun dels actuadors de l'estació.

2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5)

Cada vegada que s'acciona el polsador `I0.2` s'avança una etapa del procés de producció normal.

2.7 Tractament de defectes (D2)

Si la rampa inclinada de peces rebutjades s'omple i les peces no han estat retirades, el sistema entra en aquest estat, en el qual l'operari haurà de retirar les peces manualment. Un cop solucionat, es polsarà el polsador de `REARME` (`RESET`), de manera que el sistema tornarà a l'estat inicial.

2.8 Producció malgrat els defectes (D3)

Suposem que, per alguna circumstància, el mòdul de gir i elevació no funciona. En aquestes circumstàncies, el topall aturarà la peça i s'indicarà lluminosament a l'operari que ha de col·locar manualment la peça al mòdul de mesura. Un cop mesurada, l'operari la retornarà a la posició del topall i premerà un polsador de confirmació; aleshores la cinta es posarà en marxa i el desviador actuarà d'acord amb la mesura obtinguda. Es sortirà d'aquest estat prement el polsador de retorn per situar el procés novament en l'estat inicial.

3 CODI LUMÍNIC

Indicadors lluminosos per senyalitzar l'estat en què es troba el procés segons la Guia GEMMA:

Estat del procés	L_START	L_RESET	Q1	Q2
Producció normal (F1)	ON	–	–	–
Verificació amb ordre (F5)	Intermitent 1 cop/s	–	–	–
Verificació sense ordre (F4)	–	–	Intermitent 1 cop/s	–
Emergència (D1)	–	Intermitent 1 cop/s	–	–
Tractament de defectes (D2)	–	ON	–	–
Aturada a l'estat inicial (A1)	–	–	–	ON
Producció malgrat els defectes (D3)	Intermitent 1 cop/s	–	ON	–
Peça no retirada al final (avís 2 s)	–	–	Intermitent 2 cops/s	–

4 ASSIGNACIÓ DE VARIABLES (S7-1200)

Funció	Símbol	Adreça S7-1200
Peça a l'inici de la cinta	B1	I0.0
Peça davant del topall	B2	I0.1
Peça al final de la cinta	B3	I0.2
Rampa de rebuig plena	B4	I0.3
Actuador giratori en posició cinta	1B1	I0.4
Actuador giratori en posició mesura	1B2	I0.5
Pinça en posició superior (a dalt)	2B1	I0.6
Pinça en posició inferior (a baix)	2B2	I0.7
Alçada de peça OK (comparador / analògica)	B5	I1.0
Polsador START	START	I1.3
Polsador STOP	STOP	I1.4
Polsador REARME / RESET	RESET	I1.5
Aturada d'emergència	PE	I1.6
Motor cinta transportadora	M1	Q0.0
Gir actuador cap a taula de mesura	1Y1	Q0.1
Gir actuador cap a cinta transportadora	1Y2	Q0.2
Baixar pinça	2Y1	Q0.3
Obrir dits de la pinça	3Y1	Q0.4
Obrir topall (commutar pas)	4Y1	Q0.5
Avançar desviador (rebuig)	5Y1	Q0.6
Llum START	L_START	Q1.0
Llum RESET	L_RESET	Q1.1
Indicador Q1	Q1	Q1.2
Indicador Q2	Q2	Q1.3

5 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta estació, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- Lectura directa del sensor de mesura d'alçada mitjançant una entrada analògica (0–10 V) escalada en mil·límetres, permetent configurar des de l'HMI les toleràncies mínima i màxima admeses per als diferents lots de peces.
- Per a les deu últimes peces mesurades, es guardarà en un *array* el dia, l'hora, el valor exacte d'alçada mesurat en mm i el veredicte (correcta o rebutjada).
- La cèl·lula només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el torn de treball, en demanar l'aturada, l'HMI mostrarà el recompte total de peces mesurades durant la jornada, desglossat en peces correctes, peces rebutjades i temps operatiu en mode *Producció malgrat els defectes* (`D3`).
- Si s'acciona l'aturada d'emergència, la desconnexió segura dels actuadors i l'aturada immediata de la cinta es gestionarà mitjançant una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI disposarà de tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar l'estació, confirmar la mesura manual en mode `D3` i rearmar l'alarma de rampa plena.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, modificar l'horari de funcionament, calibrar els llindars de tolerància de mesura i executar les marxes de verificació amb ordre i sense ordre.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.
- S'enviarà la telemetria de producció, històric de mesures dimensionals (control estadístic de procés) i alarmes a una plataforma IoT, permetent-ne també el control i diagnòstic remot.